LEAD UNIVERSITY

Administración de Archivos

Administración de Archivos

- Se realiza con el File Manager:
  - Es el que se encarga de guardar y organizar los archivos
  - Vigilar sus accesos
  - Mantener su seguridad.

- Funciona de la mano del Administrador de Dispositivos, pues él administra el acceso de los procesos a dispositivos de almacenamiento.

Responsabilidades del File Manager

- Registrar DONDE está cada archivo almacenado
- Definir la política de donde y cómo almacenar los archivos.
- Localizar un archivo y dar acceso cuando un usuario ha sido validado para usarlo
- Liberar un archivo que ya no se usa más.
- Proteger los archivos de errores del sistema

¿Cómo se usa el File Manager?

- El File Manager es un programa que RESPONDE a una serie de comandos. Es decir, es un “mayordomo” que espera órdenes.

- Los procesos (programas en ejecución) envían dichos comandos al File Manager que les dá una respuesta.
  - Por ejemplo, cuando usted le da doble click a un archivo de Word, usted está pidiendo que se ABRA EL ARCHIVO. En este caso el SO abre el proceso WORD y luego pide el archivo y al leerlo (un comando que envía Word) el resultado de la lectura es mostrado en su programa.

Comandos comunes del File Manager

- Create: usado para CREAR un archivo. Es el que lo “abre” si no existe. En algunos sistemas operativos se llama “Open New”
- Open: abre un archivo
- Delete: borra
- Rename: cambia el nombre
- Copy: pues lo copia.

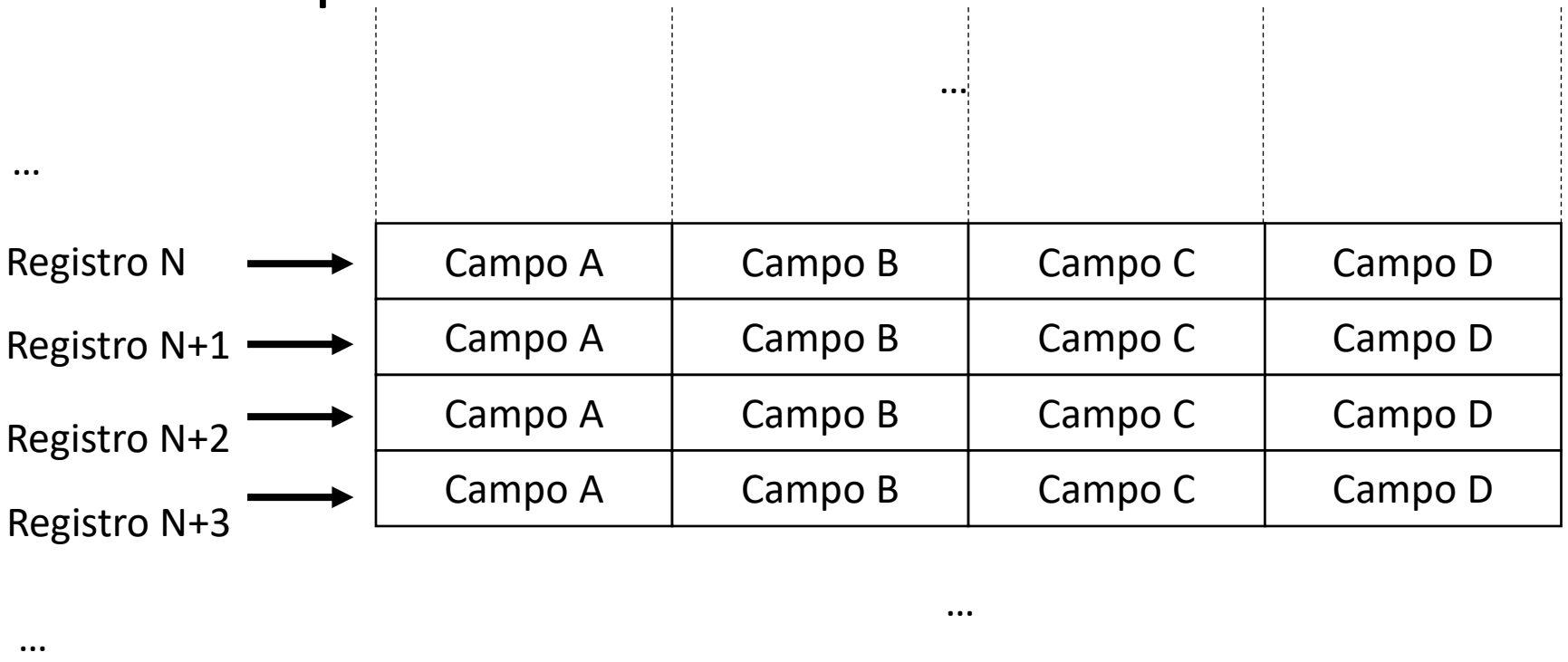
Comandos del File Manager

- Nótese como los comandos NO especifican elementos físicos más allá de, a veces, la “dirección”/ubicación del archivo.
  - Para efectos del device manager NO importa si el dispositivo de almacenamiento donde está es un DD mecánico, una “llave maya”, un DD solid state… nada. Incluso si el “path” es una red, tampoco le importa.

- Esto nos demuestra el nivel de abstracción que tiene el sistema de archivos: usted no necesita saber en cual superficie/pista/cilindro/sector está su archivo.

- Si no tuviéramos el File Manager, nuevamente cada programa tendría que programar su forma de leer los archivos
  - Nuevamente la importancia del SO.

Conceptos básicos



Un CAMPO es un grupo de bytes que se pueden identificar como un DATO.
Un REGISTRO es un CONJUNTO DE CAMPOS relacionados
Un ARCHIVO es un CONJUNTO DE REGISTROS.

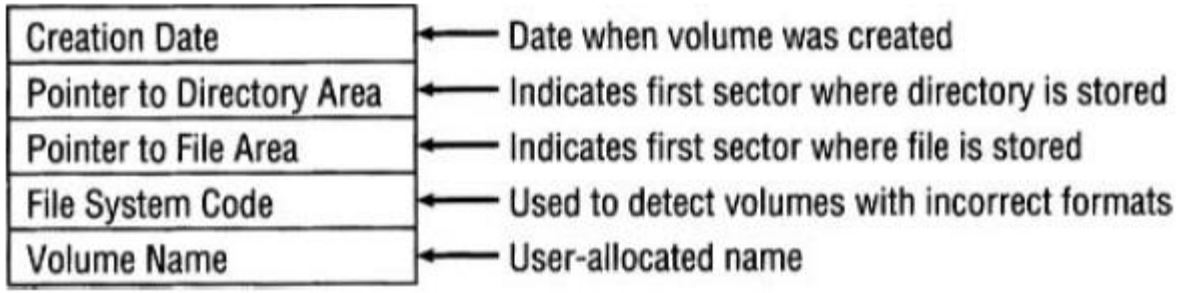
Conceptos Básico (2)

- Una BASE DE DATOS es un conjunto de archivos relacionados e INTERCONECTADOS a varios niveles.
- PROGRAM FILES (o Archivos de Programa) son los archivos que contienen instrucciones y archivos de datos.
- Un DIRECTORIO o “Carpeta” es un conjunto de archivos y sus atributos.
- Un VOLUMEN es una unidad que contiene archivos.

Configuración básica de un sistema de archivos

- Cada volumen tiene un nombre o identificador
  - En DOS/Windows C: D: E: …
  - En “Unix like”: /dev/hdd

- Esta identificación está escrita al “inicio” de cada unidad y se conoce como el DESCRIPTOR DE VOLUMEN.



Configuración básica de un sistema de archivos

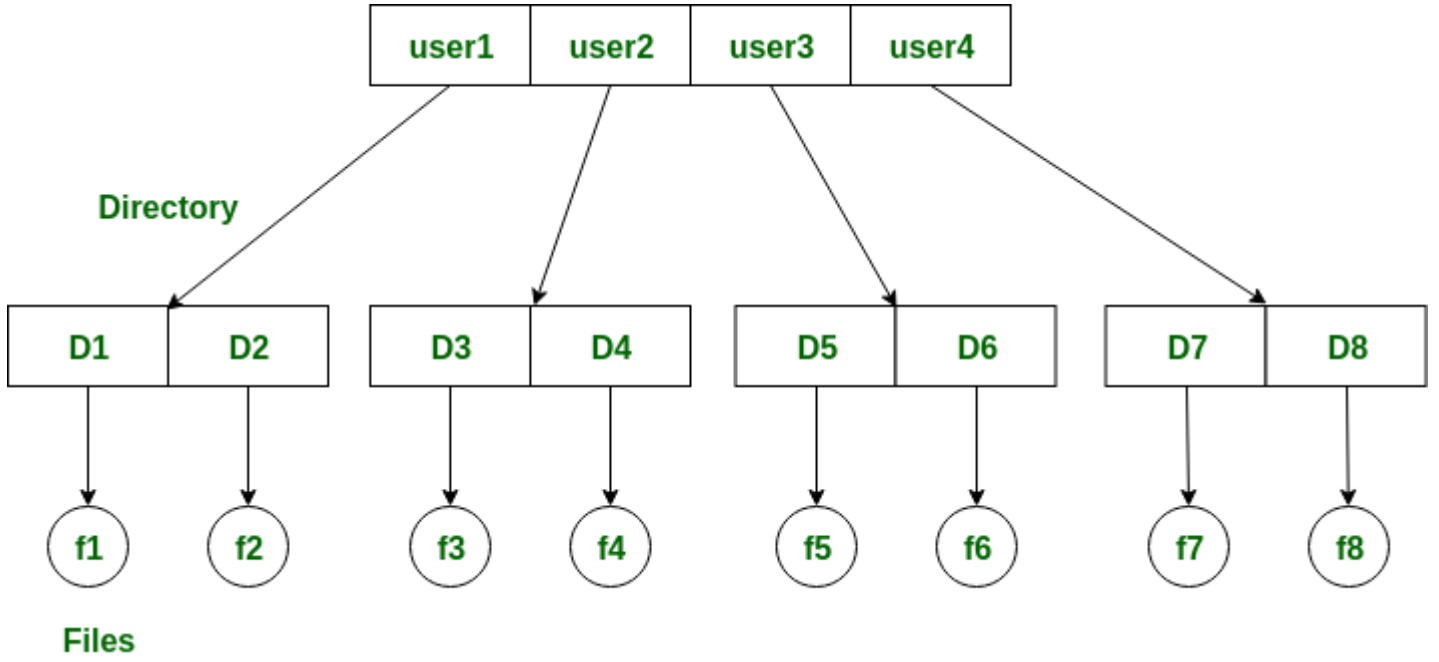
- Después del Descriptor de Volumen viene el MASTER FILE DIRECTORY o MFD que lista todos los archivos y directorios del volumen sin importar su tipo.
  - Los primeros SO solo permitían un Directorio por Volumen.

- Los subdirectorios son registros de archivos con una bandera especial que le indica al File Manager que no es un archivo per se, sino una subcarpeta.
  - Cuando se crearon los SO multiusuarios, se inició la división de subdirectorios creando uno para cada usuario.

Configuración básica de un sistema de archivos

- Para facilitar la localización de archivos y subdirectorios en un volumen se usa estructuras de árbol … específicamente variantes del B-tree.

- Lo que conocemos o vemos como un “path” es realmente una secuencia de nodos de un árbol.



Configuración básica de un sistema de archivos

- Para cada archivo en cada directorio hay una “entrada” que la describe:
  - Nombre del archivo: debe ser ÚNICO en cada directorio
  - Tipo de archivo (archivo real, subdirectorio?)
  - Tamaño (para no estar leyendo y calculándolo cada vez)
  - Ubicación física: dónde están los bloques en que se almacena su información.
  - Fecha y hora de creación/Modificación
  - Derechos de acceso: para seguridad
  - Tamaño de los registros

Configuración básica de un sistema de archivos

- El nombre de los archivos depende de cómo se configure en cada SO el File Manager
  - En DOS y hasta Windows NT 3.5 los nombres de archivos tenían que tener el formato 8.3: ocho caracteres de “**nombre relativo”**, un PUNTO y 3 caracteres de **extensión**.
  - Después de eso, hasta Windows 10 los archivos podían tener hasta 260 caracteres de nombre. Ahora el límite es > 32000 caracteres.

- Lo más estandarizado hoy día es que los nombres de archivos tengan 2 partes: el “nombre relativo” y la “extensión”

Configuración básica de un sistema de archivos

- “Nombre relativo”es lo que diferencia propiamente a cada archivo de los demás. Cada SO tiene sus propias reglas.

- La extensión es un estándar del SO para denotar desde el si es ejecutable (.sh en Linux o Mac por citar uno) o si está relacionado con un programa específico (los .doc/.docx con word).
  - Recuerde que el ligamen entre la aplicación y el tipo de archivo es al final UNA CONFIGURACIÓN DEL SO.

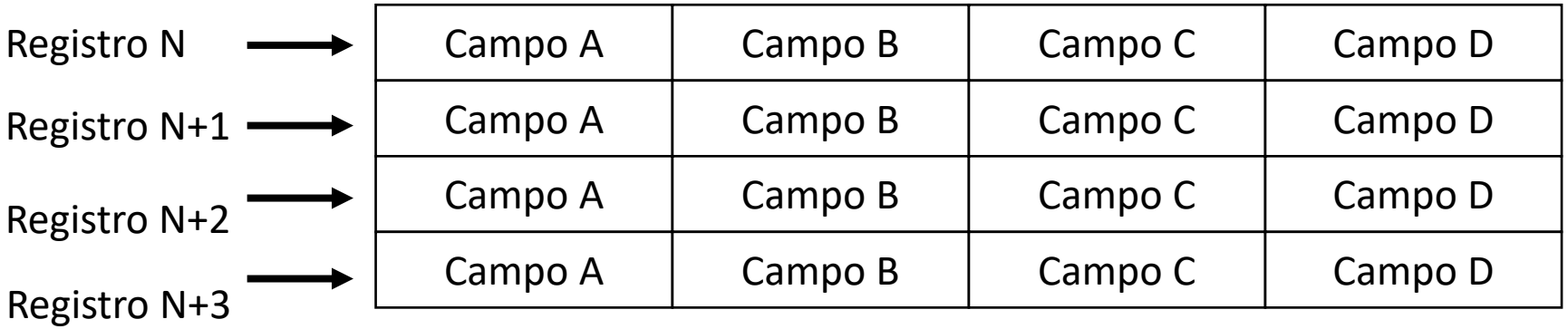
- Puede haber extensiones restringidas para cierto tipo de archivos (los .SYS, .BAT o .COM en DOS/Windows).

Configuración básica de un sistema de archivos

- El PATH, es decir, la ruta en el volumen para ubicar “lógicamente” un archivo puede considerarse un elemento complementario del nombre.

- Normalmente no se considera parte del nombre porque los comandos al File Manager son relativos al directorio base donde se está operando.
  - El concepto de Directorio Base es más conocido como WORKING DIRECTORY: se refiere al directorio donde está trabajando el usuario o el proceso.

Organización de Archivos



- Recordemos que un archivo es un conjunto de registros.

- Se considera que hay 2 tipos de registro: los de tamaño fijo y los de tamaño variable.

Organización de Archivos

- Los registros de tamaño fijo siempre miden lo mismo y son los más fáciles de acceder porque el cálculo de su posición y su recuperación es más sencilla.
  - Son ideales para archivos de datos
  - Tiene el problema de que puede haber desperdicio de espacio: es decir, usar siempre 30 bytes para un campo pero solo guardar 1 byte en él. NO se puede cambiar el tamaño porque es FIJO.

- Los registros de tamaño variable pues.. Eso: no tiene tamaños fijos predeterminados y con ellos se puede disminuir mucho el desperdicio de espacio.
  - Normalmente se usan en archivos que se leen secuencialmente.

Organización de archivos

- Un ejemplo de archivo con registros de tamaño variable son los ejecutables de Windows
  - Tiene un encabezado/registro de un formato fijo
  - Luego viene la información propia del programa en un formato de registros que permite al SO cargar los segmentos y páginas

- Normalmente este tipo de archivos se usan para aplicaciones específicas.

Organización de archivos

- En los discos duros, la información se puede guardar:
  - Secuencialmente: es la estrategia más sencilla de lectura/escritura; pero el mantenimiento se complica si DEBE MODIFICARSE REGISTROS en puntos aleatorios.
  - Directamente: en este caso se puede guardar partes de un archivo en segmentos y bloques específicos. De esta forma un archivo puede estar distribuido en varias partes. Aparece el problema de la Fragmentación
    - Naturalmente esto complica el CÓMO almacenar la información de la ubicación de los archivos en la estructura del SO. Normalmente los SO usan un sistema de HASHING.
  - Indexada: es la forma más buena y usada hoy. La idea es que para cada archivo se crea un ÍNDICE DE ACCESO donde está la lista de ubicaciones físicas de la secuencia de registros que está en distintas partes.
    - Esto implica que para leer información no solo debo leer los bloques sino buscar en los índices donde leer, hasta donde leer y donde debo ir a seguir leyendo. La fragmentación es un problema!

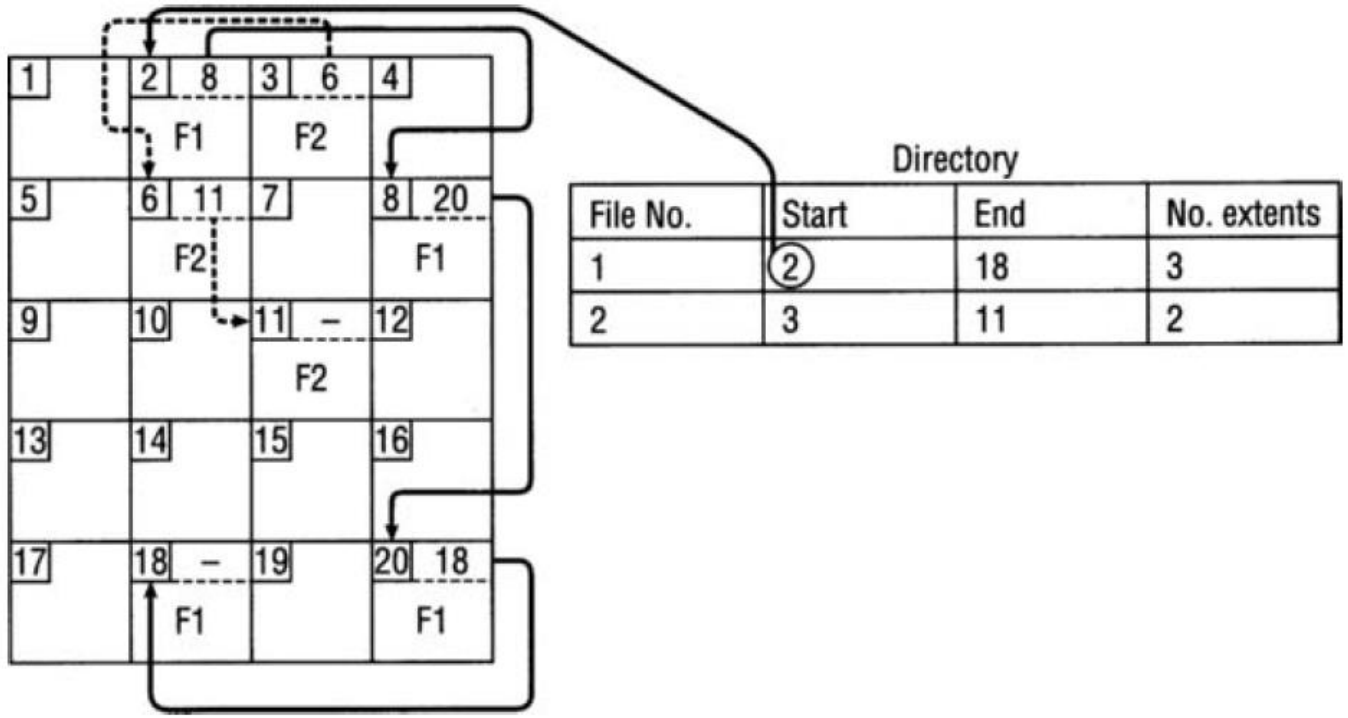
Almacenamiento Físico

- Los primeros sistemas operativos siempre usaban ALMACENAMIENTO CONTINUO DE ARCHIVOS, es decir, poner uno junto al otro.
  - Recordemos que se usaba casi siempre cintas magnéticas.
  - Es muy sencillo y compacto, pero cuando un archivo cambia de tamaño … CAPUT!!

- Normalmente hoy se usa “almacenamiento no-continuo”, lo cual va de la mano con la estructura indexada de archivos.
  - La idea es aprovechar cualquier espacio disponible en el disco duro.
  - Se hacen “listas” enlazadas de los segmentos de los archivos.

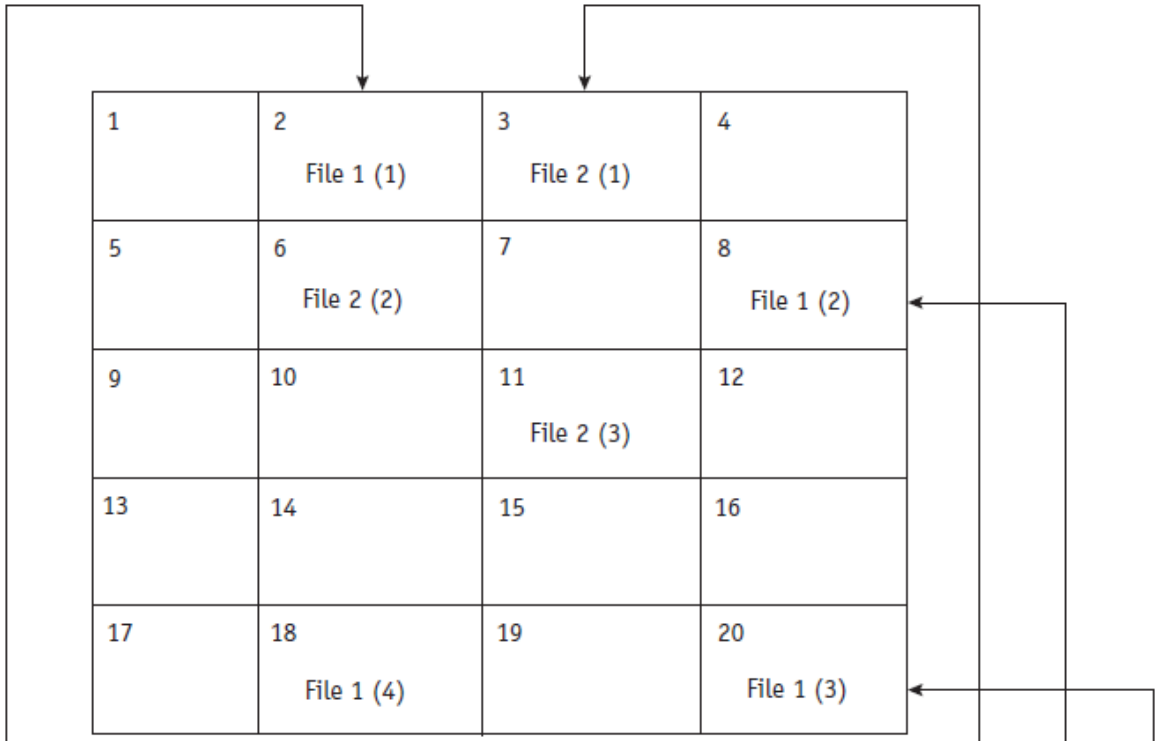
Almacenamiento Físico

- Cada parte de un archivo se llama “extend” o “extensión”
- Aunque así se aprovecha muy bien el espacio, el acceso directo a puntos de un archivo SE COMPLICA.
- Para eliminar este problema se usa el ALMACENAMIENTO INDEXADO.



Almacenamiento Físico

- En el almacenamiento físico con indexado se mantiene la idea de una lista de registros PERO además se guarda DIRECTAMENTE EL PUNTERO AL INICIO DE CADA REGISTRO
  - Note por ejemplo el puntero que el registro 2 del archivo File 2 tiene consignado la dirección donde localizarlo directamente. O el registro 2 del archivo 1 también.



Directory

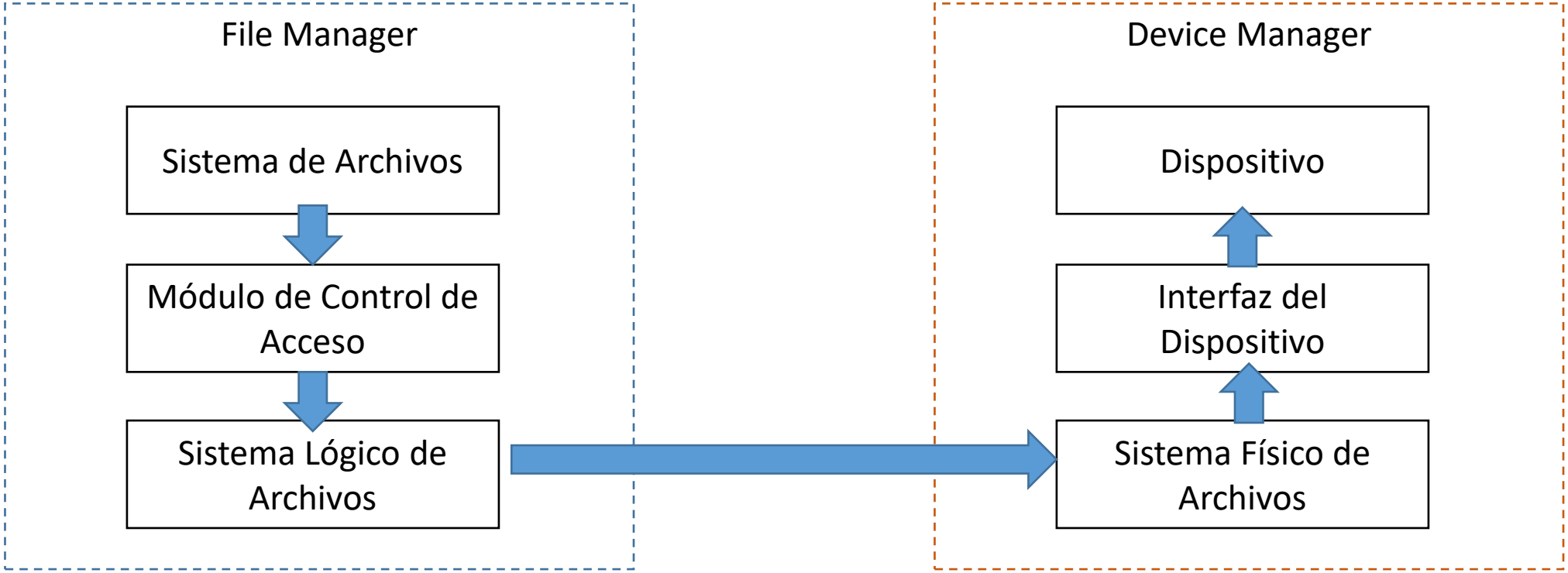
File	Address	Size	Next
	1	512	
File 1 (1)	2	512	8
File 2 (1)	3	512	6
	⋮	⋮	
File 2 (2)	6	512	11
	7	512	
File 1 (2)	8	512	20
	⋮	⋮	
File 2 (3)	11	512	-
	⋮	⋮	
File 1 (4)	18	512	-
	19	512	
File 1 (3)	20	512	18

Métodos de acceso

- Naturalmente los métodos de acceso a los datos en los archivos dependen del método de almacenamiento:
  - Si los guardo secuencial, tendré que moverme más
  - Si los guardo indexados, pues puedo localizar partes específicas

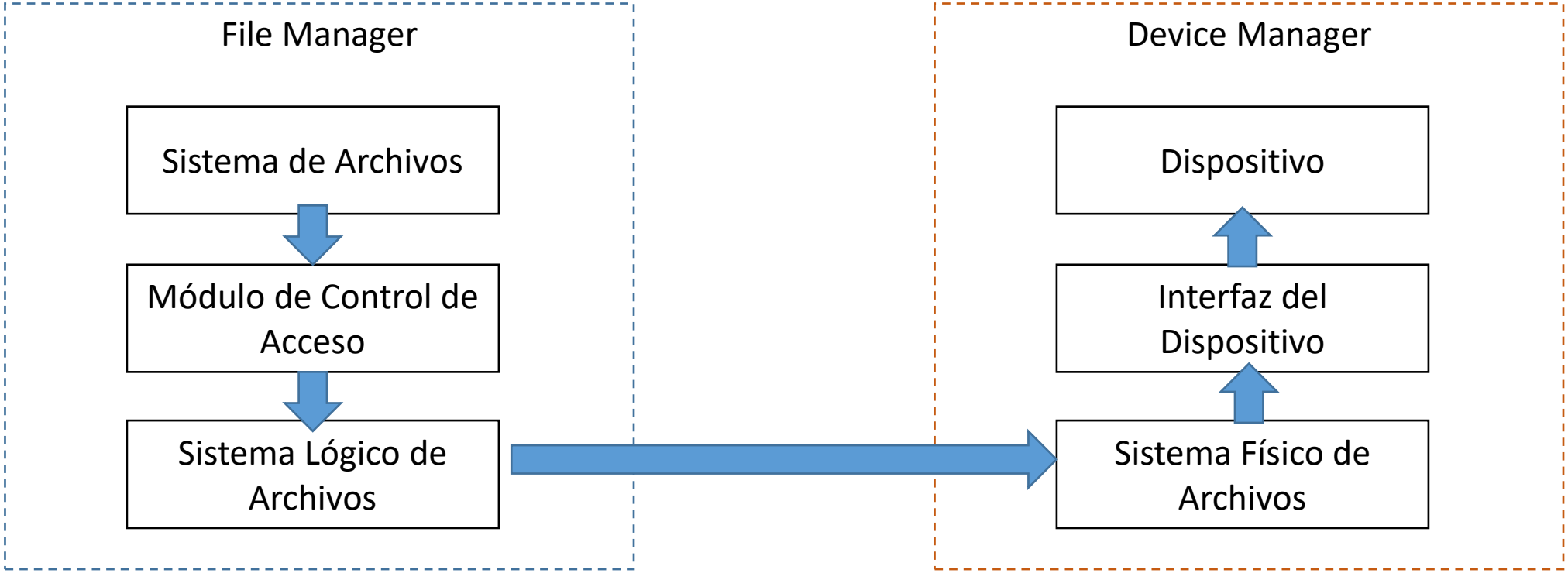
- Como los procesos pueden interrumpirse (recordemos la administración de procesos) el File Manager necesita siempre guardar la ÚLTIMA DIRECCIÓN ACCEDIDA. Esto se llama CBA = Current Byte Address.

Conexión File Manager – Device Manager



Podríamos decir que el sistema de archivos es una abstracción del más alto nivel.
De ahí pasamos al control de acceso (seguridad)
y a la estructura lógica de los archivos.

Conexión File Manager – Device Manager



Del sistema lógico, dependiendo de la organización de los archivos se calcula y comunica con el sistema FÍSICO, dándole las direcciones exactas. A partir de ahí a través del Device Manager se conecta con la interfaz particular del dispositivo y de ahí directamente con el dispositivo.

Módulo de Control de Acceso

- Los primeros sistemas operativos no podían compartir archivos entre los usuarios.

- Pero al compartir hay que mantener la INTEGRIDAD de los archivos. No pueden escribir mientras leen y cosas así.

- Todos los sistemas operativos implementan una MATRIZ DE CONTROL DE ACCESOS.

Modulo de Control de Acceso

- La matrix de control de acceso es muy fácil de implementar pero requiere espacio y trabajo extra para almacenamiento.

	User 1	User 2	User 3	User 4	User 5
File 1	RWED	R-E-	----	RWE-	--E-
File 2	----	R-E-	R-E-	--E-	----
File 3	----	RWED	----	--E-	----
File 4	R-E-	----	----	----	RWED
File 5	----	----	----	----	RWED

R = Read
W= Write
E = Execute
D = Delete

A la hora de la verdad, se implementa con bits

Modulo de Control de Acceso

Access	R	W	E	D	Resulting Code
R-E-	√		√		1010
R-E-	√		√		1010
RWED	√	√	√	√	1111
----					0000
----					0000

A pesar de su simplicidad, mantener estos registros para cada archivo puede desperdiciar mucho espacio

Modulo de control de Acceso

- Una alternativa a la matriz de acceso es la LISTA DE CONTROL DE ACCESO. Donde para cada archivo se lista los usuarios con acceso a un archivo y qué acceso tienen.

- Esto además permite usar GRUPOS, lo cual ahorra espacio (admins, usuario regular por citar 2).

File	Access
File 1	USER1 (RWED), USER2 (R-E-), USER4 (RWE-), USER5 (--E-)
File 2	USER2 (R-E-), USER3 (R-E-), USER4 (--E-), WORLD (----)
File 3	USER2 (RWED), USER4 (--E-), WORLD (----)
File 4	USER1 (R-E-), USER5 (RWED), WORLD (----)
File 5	USER5 (RWED), WORLD (----)

Este es el esquema más popular entre múltiples sistemas operativos… peeero….

Modulo de Control de Acceso

- La alternativa más extendida y que ha venido ganando espacio son las listas de Capacidad: para cada usuario se listan los archivos/carpetas a los que tiene acceso y de que forma.
- Esto permite abreviar muchos paths, archivos, etc.

User	Access
User 1	File 1 (RWED), File 4 (R-E-)
User 2	File 1 (R-E-), File 2 (R-E-), File 3 (RWED)
User 3	File 2 (R-E-)
User 4	File 1 (RWE-), File 2 (--E-), File 3 (--E-)
User 5	File 1 (--E-), File 4 (RWED), File 5 (RWED)